1. Test Case: Authentication System

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result
TC-AUTH-01	Login สำเร็จด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	มี User Account อยู่ในระบบแล้ว	1. ส่ง POST /auth/login พร้อมอีเมลถูกต้องตามเงื่อนไข (เช่น abc@dome.tu.ac.th) และรหัสผ่านที่ถูก 2. AuthService จะเรียก UserRepository.findByEmail() เพื่อดึง User Entity 3. ตรวจสอบและ Verify รหัสผ่านผ่าน Database สำเร็จ	ระบบสร้าง JWT Token และตอบกลับด้วย 200 OK พร้อม TokenResponse object ที่มี accessToken และ userData
TC-AUTH-02	Login ไม่สำเร็จเนื่องจากไม่พบอีเมลในระบบ หรือรหัสผ่านผิด	ไม่มีอีเมลนี้ในระบบ หรือกรอกรหัสผ่านผิด	1. ส่ง POST /auth/login ด้วยข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงหรือรหัสผ่านไม่ตรง 2. UserRepository.findByEmail() ไม่พบข้อมูล หรือขั้นตอนรหัสผ่านไม่ผ่าน (Authentication Failed)	ระบบตอบกลับด้วย 400 Bad Request / 401 Unauthorized พร้อมโครงสร้างข้อความ Error

2. Test Case: Create Post System

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result
TC-POST-01	สร้างโพสต์สิ่งของสูญหาย/ถูกพบสำเร็จ	User ทำการ Login เรียบร้อยและถือสิทธิ์ JWT	1. ส่ง POST /posts พร้อม Body PostCreateRequest (ใส่ข้อมูลครบถ้วน เช่น type="LOST", title, description, image_keys) 2. ระบบผ่านการตรวจสอบ Validation 3. PostController เรียก UploadService.assertKeysExist() เพื่อเช็กว่าภาพถูกอัปโหลดขึ้น Cloud Storage จริง 4. ทำการบันทึกข้อมูลลง PostRepository และ PostImageRepository	ข้อมูลถูกบันทึกลง Database ทั้งสองตารางอย่างสมบูรณ์ และระบบส่ง 201 Created พร้อม PostDto กลับมา
TC-POST-02	สร้างโพสต์ไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน	User ทำการ Login เรียบร้อย	1. ส่ง POST /posts โดยไม่กรอกฟิลด์บังคับ (เช่น ขาดสเตตัส หรือขาดรายละเอียดสิ่งของ) เกิดเงื่อนไข Validation ล้มเหลว	ระบบดักจับได้ตั้งแต่เลเยอร์ Controller และส่ง 400 Bad Request (Validation Error) กลับทันที โดยไม่วิ่งไปหา Service
TC-POST-03	สร้างโพสต์ไม่สำเร็จเนื่องจากใส่รูปเกินจำนวนที่ระบุ	User ทำการ Login เรียบร้อย	1. ส่ง POST /posts โดยแนบ image_keys ไปมากกว่า 5 รายการในอาร์เรย์	ระบบตอบกลับเป็น 400 Bad Request เนื่องจากขัดต่อข้อกำหนด max 5 ใน DTO

3. Test Case: Image Uploading

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result
TC-IMG-01	อัปโหลดรูปภาพสำเร็จเพื่อนำไปสร้างโพสต์	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพประเภท .jpeg ขนาด 2MB ไปยังจุดเชื่อมต่ออัปโหลด 2. ระบบตรวจสอบขนาดและนามสกุลผ่านฉลุย 3. UploadService ดำเนินการสร้างลิงก์และอัปโหลดไปยังคลังจัดเก็บ (StorageClient)	ระบบส่งสถานะ 200 OK พร้อมค่า UploadResponse (ประกอบด้วย key และ upload_url)
TC-IMG-02	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากขนาดรูปภาพใหญ่เกินกำหนด	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพขนาด 15 MB ไปยังระบบอัปโหลด 2. ระบบวิ่งเข้าเงื่อนไข Invalid File / Size Exceeded	ระบบปฏิเสธการบันทึกภาพ และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Invalid File / Size Exceeded)
TC-IMG-03	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากไฟล์ไม่ตรงประเภท (เช่น ส่งไฟล์ PDF หรือ Executable)	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์ประเภท .pdf หรือ .exe ไปยัง endpoint POST /uploads 2. ระบบทำการตรวจสอบ Content-Type หรือนามสกุลไฟล์ในเลเยอร์ Validation / Filter	ระบบปฏิเสธการอัปโหลด ทวนเงื่อนไขขัดข้อง และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Invalid File Type)

TC-IMG-04	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากฟอร์แมตรูปภาพไม่รองรับ (เช่น .gif หรือ .bmp)	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพประเภท .gif หรือ .bmp ไปยัง endpoint POST /uploads 2. UploadService ตรวจสอบนามสกุลเทียบกับ Allowlist (jpeg, png, webp)	ระบบไม่อนุญาตให้อัปโหลด และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Unsupported Image Format)

4. Test Case: Get Posts / Query List

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result
TC-LIST-01	ดึงข้อมูลรายการโพสต์สำเร็จ	มีข้อมูลโพสต์อยู่ในฐานข้อมูล	1. ส่งคำขอ GET /posts?type=LOST&limit=20 เพื่อเรียกดูข้อมูลโพสต์ประเภทของหาย 2. PostService เรียกคำสั่ง PostRepository.search() เพื่อเขียนคำสั่ง SQL Query ดึงรายการจากฐานข้อมูล	ระบบส่งสถานะ 200 OK พร้อมออบเจกต์ข้อมูล PostPageDto ที่บรรจุอาร์เรย์รายการโพสต์และ cursor สำหรับหน้าถัดไป
TC-LIST-02	ระบบเกิดข้อผิดพลาดภายในเครื่องแม่ข่าย	เกิดการขัดข้องทางเทคนิคที่ฝั่งฐานข้อมูล	1. ส่งคำขอ GET /posts?type=FOUND เพื่อเรียกดูข้อมูลปกติ 2. ในกระบวนการค้นหา ข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น Database Connection Timeout หรือ Syntax Error ขาดหาย) และส่ง Exception / Error กลับมา	ระบบปลายทางจะทำการ Catch ข้อผิดพลาดดังกล่าว และตอบกลับด้วยสถานะ 500 Internal Server Error ไปยังผู้ใช้